

Instituto Tecnológico de Culiacán



Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tópicos de inteligencia artificial.

Maestro: Zuriel Mora.

Nombre:

Peñuelas López Luis Antonio

Peraza Medina Eliezer Daniel

Horario: 12 - 13

<https://github.com/InteligenciaArtificial-Equipo/Topicos-Inteligencia-Artificial/tree/8f354f77e986b97c0ed196cf1350ca27e6953c1f/Unidad-3/TAREA%20VALIDACI%C3%93N%20III>

Prueba 1:

Tamaño de población: 80

Ciudades: 15

Tamaño de Elitismo: 10

Numero de Generaciones: 500

Razón de mutación: 0.01

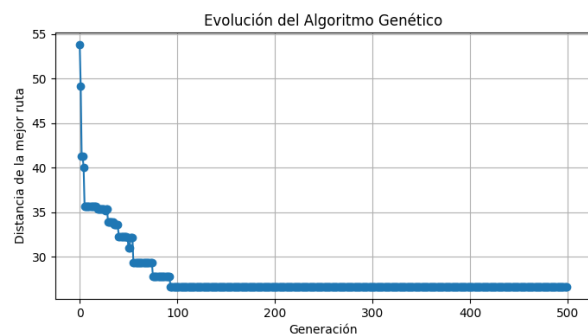
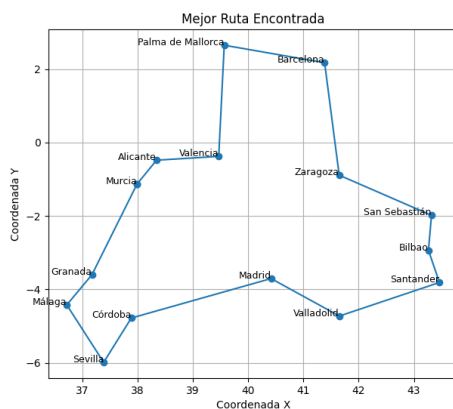
Resultados:

Distancia Inicial: 53.807161

Distancia Final: 26.617906

Mejor ruta encontrada:

[Murcia(37.99,-1.13), Alicante(38.35,-0.48), Valencia(39.47,-0.38), Palma de Mallorca(39.57,2.65), Barcelona(41.39,2.17), Zaragoza(41.65,-0.89), San Sebastián(43.32,-1.98), Bilbao(43.26,-2.94), Santander(43.46,-3.81), Valladolid(41.65,-4.72), Madrid(40.42,-3.70), Córdoba(37.89,-4.78), Sevilla(37.39,-5.98), Málaga(36.72,-4.42), Granada(37.18,-3.60)]



Prueba 2:

Tamaño de población: 80

Ciudades: 10

Tamaño de Elitismo: 10

Numero de Generaciones: 500

Razón de mutación: 0.01

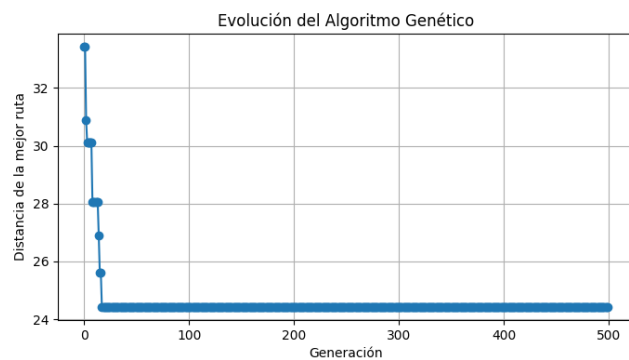
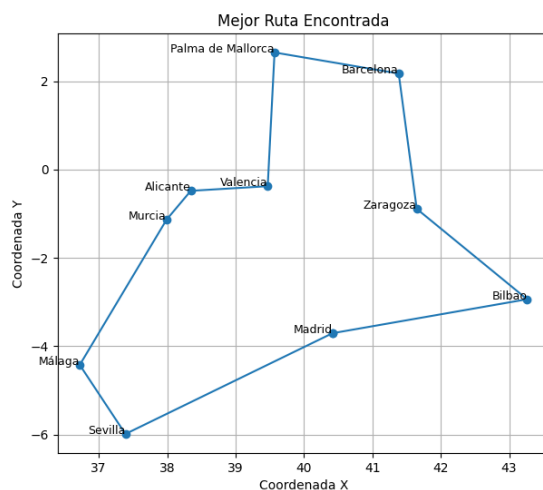
Resultados:

Distancia Inicial: 34.167935

Distancia Final: 24.420188

Mejor ruta encontrada:

[Madrid(40.42,-3.70), Bilbao(43.26,-2.94), Zaragoza(41.65,-0.89), Barcelona(41.39,2.17), Palma de Mallorca(39.57,2.65), Valencia(39.47,-0.38), Alicante(38.35,-0.48), Murcia(37.99,-1.13), Málaga(36.72,-4.42), Sevilla(37.39,-5.98)]



Prueba 3:

Tamaño de población: 100

Ciudades: 19

Tamaño de Elitismo: 10

Numero de Generaciones: 500

Razón de mutación: 0.01

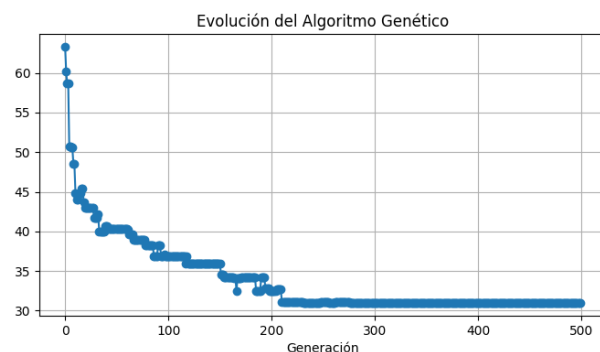
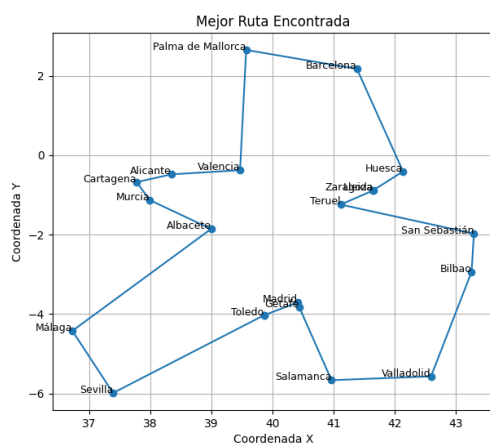
Resultados:

Distancia Inicial: 65.358526

Distancia Final: 30.966425

Mejor ruta encontrada:

[Toledo(39.86,-4.03), Sevilla(37.39,-5.98), Málaga(36.72,-4.42), Albacete(38.99,-1.86), Murcia(37.99,-1.13), Cartagena(37.77,-0.68), Alicante(38.35,-0.48), Valencia(39.47,-0.38), Palma de Mallorca(39.57,2.65), Barcelona(41.39,2.17), Huesca(42.14,-0.41), Lleida(41.66,-0.88), Zaragoza(41.65,-0.89), Teruel(41.12,-1.24), San Sebastián(43.30,-1.97), Bilbao(43.26,-2.94), Valladolid(42.60,-5.57), Salamanca(40.97,-5.66), Getafe(40.44,-3.82), Madrid(40.42,-3.70)]



Prueba 4:

Tamaño de población: 100

Ciudades: 18

Tamaño de Elitismo: 10

Numero de Generaciones: 500

Razón de mutación: 0.01

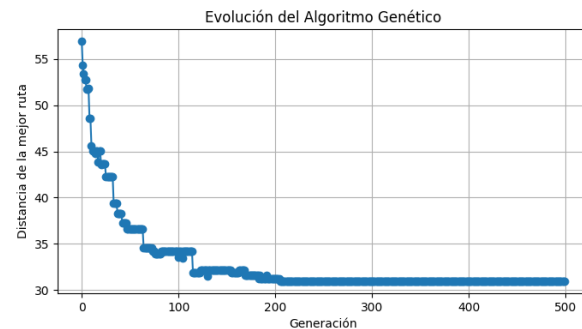
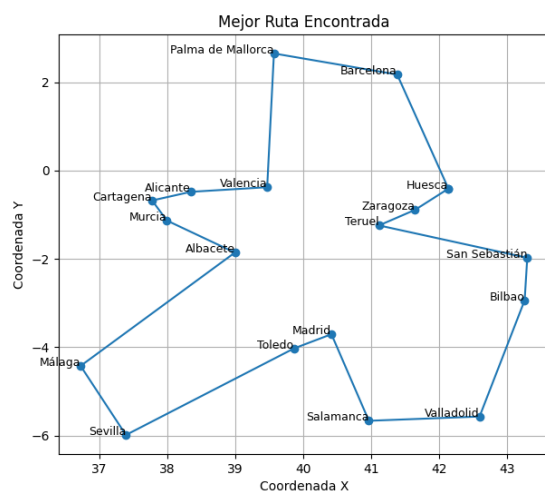
Resultados:

Distancia Inicial: 59.962202

Distancia Final: 30.965459

Mejor ruta encontrada:

[Huesca(42.14,-0.41), Barcelona(41.39,2.17), Palma de Mallorca(39.57,2.65), Valencia(39.47,-0.38), Alicante(38.35,-0.48), Cartagena(37.77,-0.68), Murcia(37.99,-1.13), Albacete(38.99,-1.86), Málaga(36.72,-4.42), Sevilla(37.39,-5.98), Toledo(39.86,-4.03), Madrid(40.42,-3.70), Salamanca(40.97,-5.66), Valladolid(42.60,-5.57), Bilbao(43.26,-2.94), San Sebastián(43.30,-1.97), Teruel(41.12,-1.24), Zaragoza(41.65,-0.89)]



Prueba 5:

Tamaño de población: 100

Ciudades: 13

Tamaño de Elitismo: 10

Numero de Generaciones: 500

Razón de mutación: 0.01

Resultados:

Distancia Inicial: 44.878937

Distancia Final: 26.894549

Mejor ruta encontrada:

[San Sebastián(43.30,-1.97), Bilbao(43.26,-2.94), Madrid(40.42,-3.70), Salamanca(40.97,-5.66), Sevilla(37.39,-5.98), Málaga(36.72,-4.42), Murcia(37.99,-1.13), Alicante(38.35,-0.48), Valencia(39.47,-0.38), Palma de Mallorca(39.57,2.65), Barcelona(41.39,2.17), Huesca(42.14,-0.41), Zaragoza(41.65,-0.89)]

